

(UE 4.4 - Projet) Agri-Scout : Robot Autonome pour l'Inspection Agricole et l'Analyse des Sols Developer Manual	
ENSTA Campus de Brest 2 Rue François Verny 29200 Brest Cedex 9, France ENST2  IP PARIS	Pedro ALVES DE ARAUJO SILVA pedro.alves@ensta.fr Luiz Felipe BARROS ALVES luiz.barros@ensta.fr

Sommaire

1	Introduction	1
2	Architecture Mécanique	1
2.1	Châssis de base du robot	1
2.2	Conception et fabrication de la sonde à vis	2
2.3	Conception et fabrication des autres supports	3
3	Architecture Électronique	4
4	Architecture Logicielle	5
4.1	Le Nœud de Traitement Python (agri_line_follower.py)	5
4.2	Le Firmware Arduino (Protocol M)	5
5	Compilation et Modification	6

1 Introduction

Le Developer Manual décrit l'architecture mécanique, électronique et logicielle complexe du robot. L'Agri-Scout est propulsé par ROS 2 Jazzy, OpenCV et un pont de communication dynamique avec Arduino.

2 Architecture Mécanique

Comme défini dans le *Hardware Maintenance Manual*, des supports personnalisés ont été conçus à partir de la structure de base du robot pour accueillir les capteurs et l'électronique. Le robot étant destiné à opérer en milieu agricole, il est équipé d'un capteur pour extraire les paramètres du sol. Pour que le capteur puisse fonctionner, il doit pénétrer le terrain ; à cet effet, une sonde à vis a été conçue et couplée au châssis du robot. La sonde est actionnée par un moteur pas à pas NEMA. Compte tenu de la complexité de la conception et de la fabrication de la sonde, la partie mécanique du robot a été divisée en deux parties principales : la conception/fabrication de la sonde et les autres supports du robot.

2.1 Châssis de base du robot

La structure de base du robot est présentée dans la figure 1, ainsi que les moteurs et leurs ESC de commande. Chaque roue possède son propre moteur : les moteurs de gauche sont contrôlés par l'un des ESC et les moteurs de droite par l'autre.

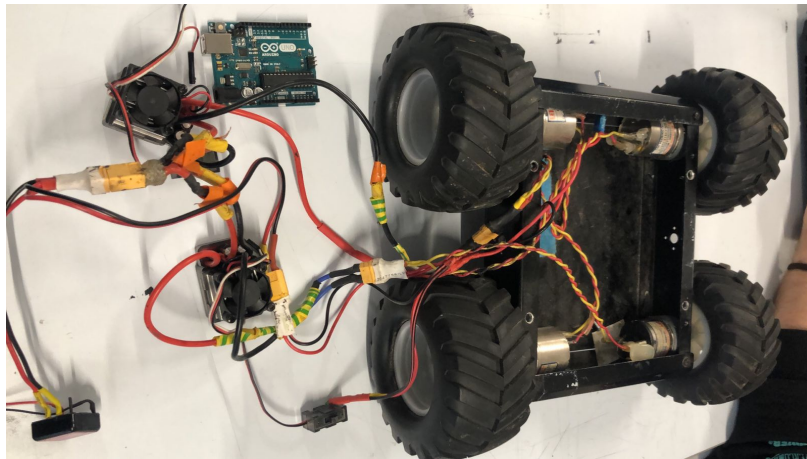


FIGURE 1 – Châssis de base du robot.

Comme de nombreux composants sont couplés au robot, il a été nécessaire d'ajouter un étage supplémentaire. Une plaque d'aluminium a été choisie pour constituer le second étage du robot, en raison de sa facilité de perçage et de la résistance du matériau. La plaque a été découpée en laboratoire selon les dimensions du châssis. Des supports métalliques ont été utilisés pour fixer la plaque au châssis. La figure 2 montre le châssis finalisé et prêt à recevoir les composants.

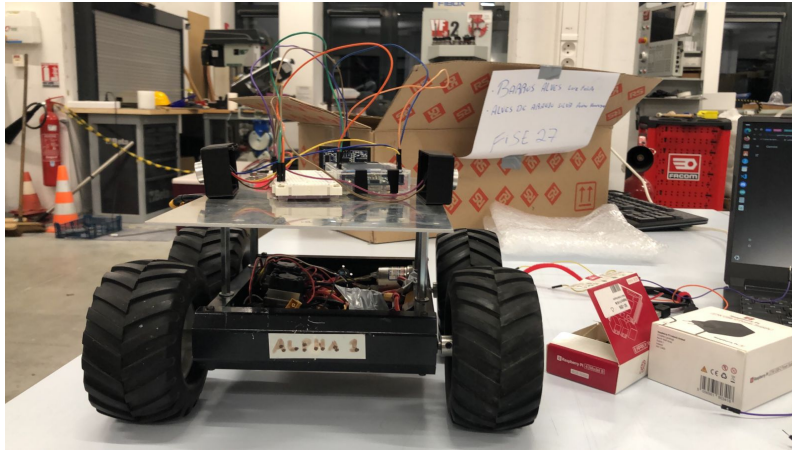


FIGURE 2 – Châssis de base + second étage.

2.2 Conception et fabrication de la sonde à vis

Des matériaux disponibles au laboratoire ont été utilisés pour commencer la production de la sonde. Un moteur pas à pas NEMA, un support pour toute la structure et la vis ont été utilisés. À partir des dimensions fixes de ces composants, le reste de la structure a été conçu. La conception de la sonde à vis a été réalisée à l'aide du logiciel Autodesk Inventor. Après la conception, les fichiers ont été exportés au format STL et envoyés pour l'impression 3D. Les images ci-dessous montrent les supports conçus :

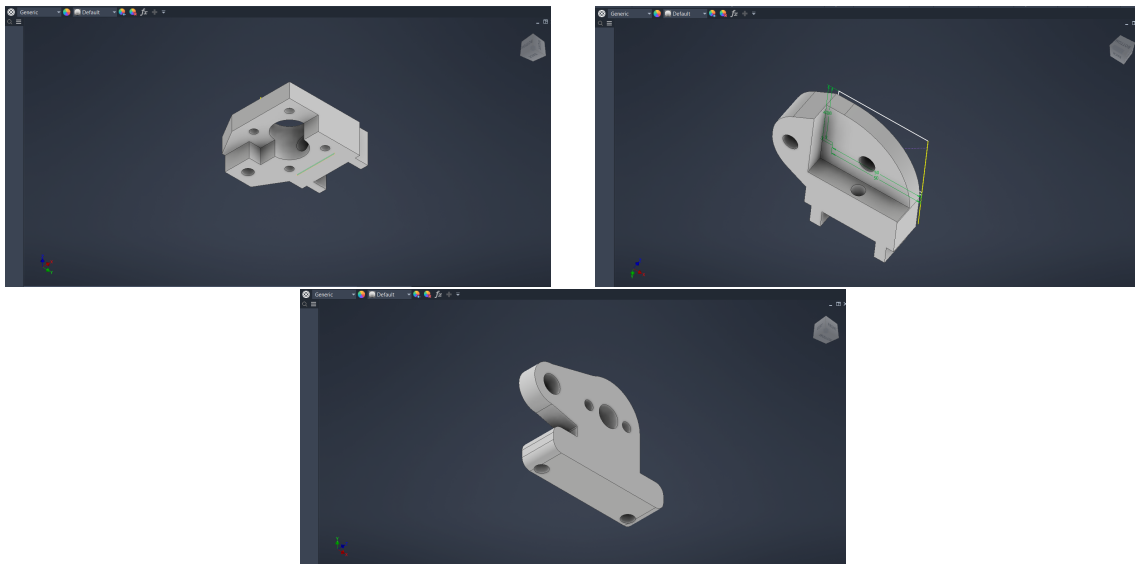


FIGURE 3 – Conception de la sonde à vis.

La figure 4 montre la sonde à vis finalisée et prête à être fixée au châssis du robot.



FIGURE 4 – Sonde à vis finalisée.

2.3 Conception et fabrication des autres supports

Le robot pouvant opérer sur des terrains irréguliers, les batteries doivent être solidement fixées au châssis pour éviter les déconnexions inattendues. Ainsi, deux supports pour chacune des batteries ont été conçus, comme l'indique la figure 5.

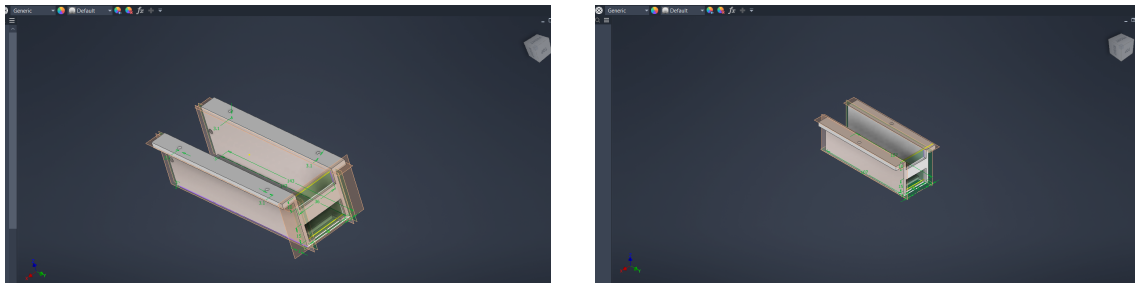


FIGURE 5 – Supports des batteries LiPo.

Un autre support important, destiné à élever le LIDAR, la centrale inertielle et à fournir une finition statique au robot, est présenté dans la figure 6.

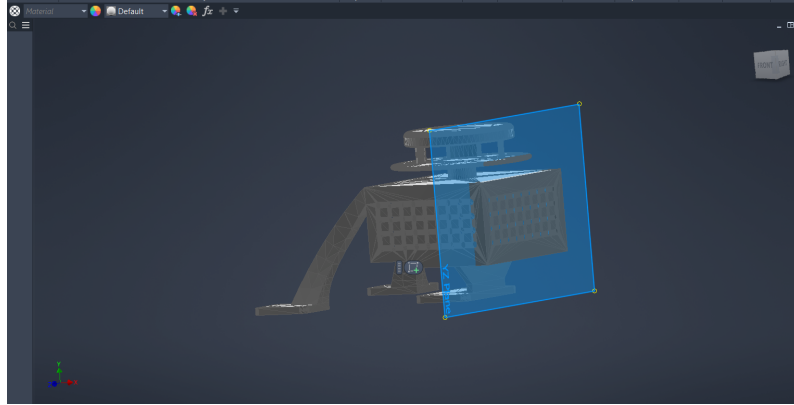


FIGURE 6 – Support d’élévation pour le LIDAR et la centrale inertielle.

Un support supplémentaire a été conçu pour se fixer au support de la figure 6. Ce dernier sert à fixer le LIDAR et la centrale inertielle, tout en permettant la rotation des capteurs pour mieux calibrer et définir les références des deux capteurs.

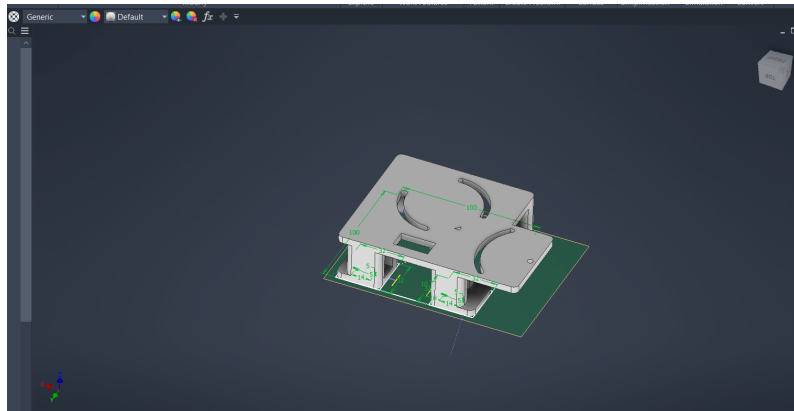


FIGURE 7 – Support de fixation pour le LIDAR et la centrale inertielle.

3 Architecture Électronique

L’unité centrale de traitement du robot est un Raspberry Pi 4 couplé à un Arduino UNO. L’Arduino est responsable du contrôle des moteurs de toutes les roues, ainsi que du moteur pas à pas de la sonde à vis via le pont en H. L’Arduino garantit que l’envoi des commandes aux moteurs est rapide et efficace, évitant les retards qui pourraient survenir si le Raspberry Pi s’en chargeait. Le Raspberry Pi traite les données des capteurs, tels que la caméra et le LIDAR, et envoie les commandes de mouvement à l’Arduino.

Le Raspberry Pi et l’Arduino ont été fixés sur le châssis supérieur du robot. Le pont en H connecté au moteur pas à pas a été fixé directement à l’Arduino pour faciliter la connexion et éviter l’usage de câbles longs. La figure 8 montre la disposition des composants.

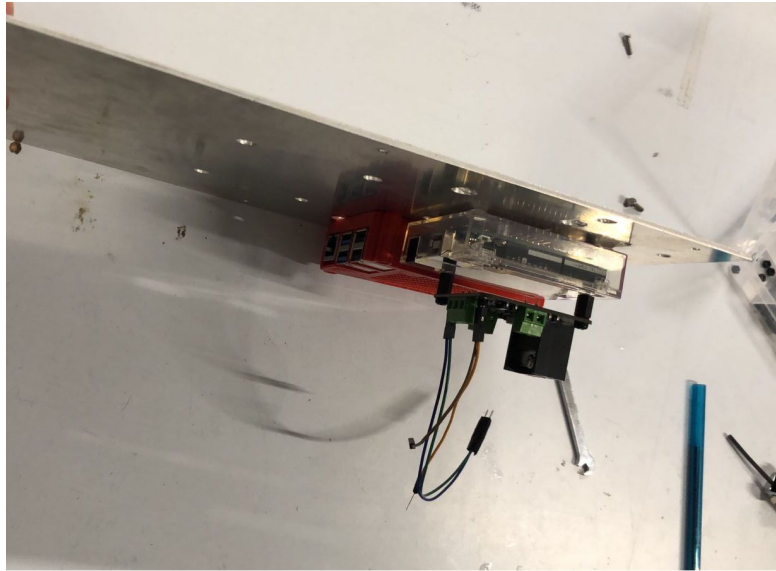


FIGURE 8 – Disposition du Raspberry Pi et de l'Arduino.

Il est important de noter que la connexion électrique entre l'Arduino, os ESC et le pont en H peut être vérifiée dans le code du fichier `main_firmware.ino`. Après avoir accédé au Raspberry Pi en suivant les instructions du *Quick Start Guide*, le code est disponible dans le répertoire :

```
~/AGRI-Scout_Modif/arduino_firmware/main_firmware/main_firmware.ino
```

Le diagramme simplifié de la figure 9 présente les connexions électriques entre les composants.

4 Architecture Logicielle

4.1 Le Nœud de Traitement Python (`agri_line_follower.py`)

Ce nœud agit comme le "Cerveau" du robot. Il intègre trois flux asynchrones : la caméra V4L2, le scanner LaserScan du RPLiDAR, et le port Série (UART) de l'Arduino. Afin d'éviter une surcharge de courant (Brown-out) sur le Raspberry Pi, nous avons imposé plusieurs verrous de performance :

- **OpenCV Mono-Core** : `cv2.setNumThreads(1)` force l'algorithme à n'utiliser qu'un seul cœur CPU.
- **Downscaling Extrême** : L'image native est écrasée à 160x120 pixels, réduisant considérablement la charge mathématique des algorithmes de détection.
- **Network Throttling** : Les trames envoyées au PC de débogage (`/agri_debug`) sont sautées (1 trame sur 15).

4.2 Le Firmware Arduino (Protocol M)

Dans `main_firmware.ino`, l'Arduino agit comme un esclave "Raw PWM". Auparavant, le pilotage "Skid-Steer" entraînait un problème critique avec les ESC RC

Schéma de Câblage

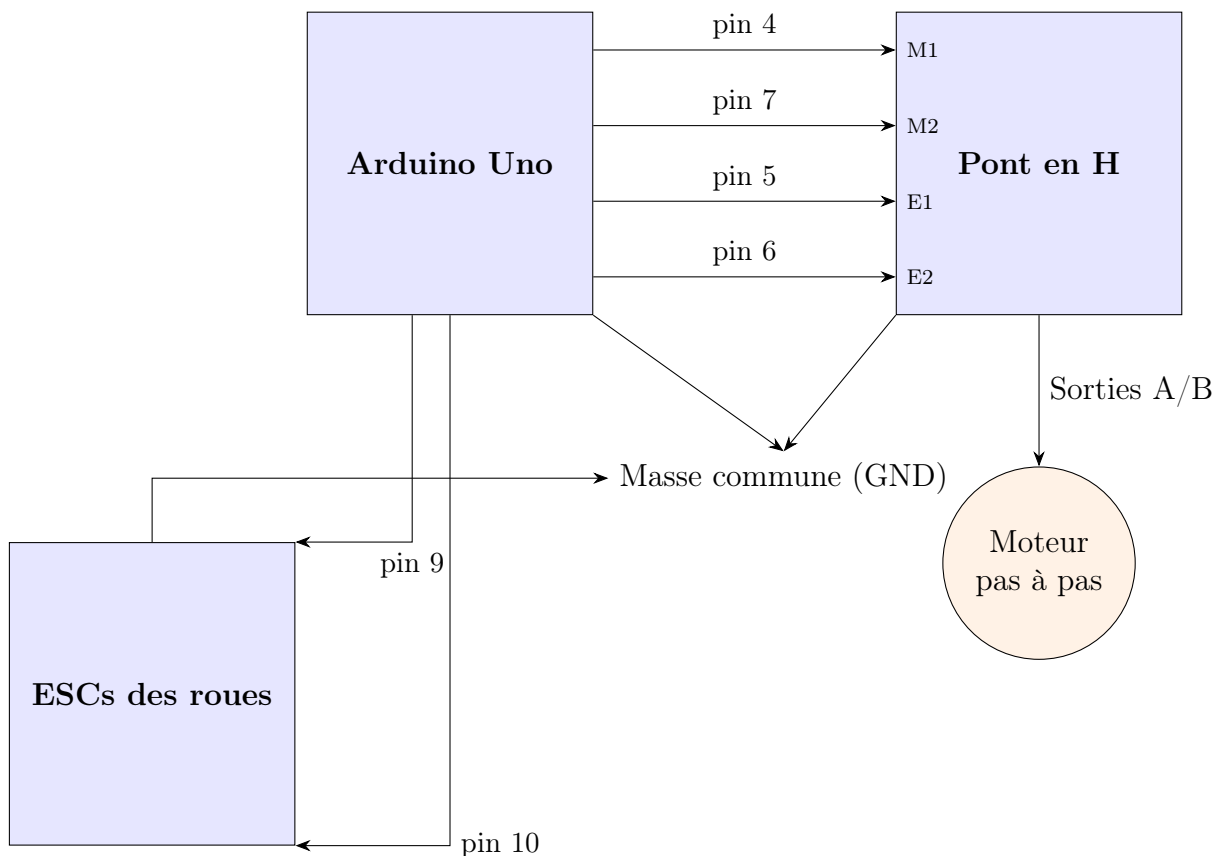


FIGURE 9 – Diagramme de connexion électrique.

standard : envoyer un ordre de marche arrière sur une roue en marche avant engageait le mode "Freinage ABS", bloquant physiquement le robot.

Nous avons migré vers une architecture de Commande Différentielle Absolue (Commande M <PwmGauche> <PwmDroit>). Le Python envoie désormais les vecteurs de propulsion exacts, évitant de franchir le point mort et neutralisant le freinage indésirable.

FIGURE 10 – Architecture logicielle ROS 2 et Arduino (Insérer rqt_graph ici).

5 Compilation et Modification

Pour recompiler le nœud ROS 2 :

```
cd ~/AGRI-Scout_Modif
colcon build --packages-select <votre_package>
```

Pour modifier le code Arduino, utilisez l'IDE Arduino sur le code source dans le dossier `arduino_firmware`. Le Raspberry Pi dispose d'`arduino-cli` installé, ce qui

permet la compilation et le téléversement du firmware directement depuis le terminal du Raspberry Pi. Pour faciliter l'opération, le fichier `record.sh` a été créé ; il permet la compilation et l'envoi en lançant simplement la commande suivante :

```
bash record.sh <nom_dossier>
```

Par exemple, si l'utilisateur modifie le code `main_firmware.ino`, la commande sera :

```
bash record.sh main_firmware
```